

齐鲁工业大学《应用密码学》
2023-2024 年期末试卷

本试题满分 100 分，考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

注意事项：

1. 本卷为试卷，考生解题作答必须在答题卡上，答案书写在答题卡上相应的位置上，在试卷、草稿纸上作答无效。
2. 考试结束后，请作答在答题卡和试卷一并交回

一、单选题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 关于密码学的描述，以下说法正确的是：
 - A. 密码学只用于加密信息
 - B. 密码学的核心是密钥管理
 - C. 密码学无法实现信息的完整性验证
 - D. 密码学不能用于身份认证
2. 在对称加密算法中，以下哪种算法属于分组加密算法？
 - A. RC4
 - B. AES
 - C. MD5
 - D. RSA
3. 以下关于公钥密码体制的描述，错误的是：
 - A. 公钥和私钥是成对出现的
 - B. 公钥可以公开，私钥必须保密

- C. 公钥密码体制主要用于加密大量数据
 - D. 公钥密码体制可以用于数字签名
4. 在数字签名中，以下说法正确的是：
- A. 数字签名可以防止信息泄露
 - B. 数字签名可以验证信息的完整性
 - C. 数字签名必须使用对称加密算法
 - D. 数字签名无法验证发送者的身份
5. 以下哪种密码攻击方式是通过收集大量明文和对应的密文来破解密码的？
- A. 暴力破解攻击
 - B. 字典攻击
 - C. 已知明文攻击
 - D. 选择明文攻击
6. 在哈希函数中，以下说法错误的是：
- A. 哈希函数是单向的
 - B. 哈希函数的输出长度是固定的
 - C. 哈希函数可以用于加密信息
 - D. 哈希函数具有抗碰撞性
7. 以下哪种算法属于非对称加密算法？
- A. DES
 - B. AES
 - C. RSA
 - D. SHA-256
8. 在密钥交换协议中，以下哪种协议可以安全地在不安全的信道上协商密钥？
- A. RSA 协议
 - B. Diffie-Hellman 协议
 - C. AES 协议
 - D. MD5 协议
9. 以下关于密码学中的密钥管理，说法正确的是：

- A. 密钥的长度越长，安全性越高
 - B. 密钥的存储不需要加密
 - C. 密钥的更新频率越高越好
 - D. 密钥的分发可以使用对称加密算法
10. 在密码学中，以下哪种算法主要用于消息认证码（MAC）的生成？
- A. RSA
 - B. AES
 - C. HMAC
 - D. SHA-256

二、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 密码学的两个基本分支是_____和_____。
2. DES 算法的密钥长度为_____位，实际有效密钥长度为_____位。
3. 在公钥密码体制中，_____用于加密和签名验证，_____用于解密和签名。
4. 数字证书是由_____机构签发的，用于证明用户身份的电子文档。
5. Kerberos 协议主要解决网络环境中的_____问题。

三、简答题（每小题 5 分，共 20 分）

1. 简述对称加密和非对称加密的区别。

2. 什么是数字签名？数字签名的主要功能是什么？

3. 请简述 MD5 算法的基本原理。

4. 什么是密钥管理？密钥管理的主要任务有哪些？

四、计算题（每小题 10 分，共 20 分）

1. 已知 RSA 算法中，选择两个质数 $p=11$ ， $q=13$ ，计算公钥和私钥。

2. 使用 AES 算法对一个明文块进行加密，假设明文为“00112233445566778899aabbccddeeff”，密钥为“000102030405060708090a0b0c0d0e0f”，请写出加密过程中的第一轮 SubBytes、ShiftRows、MixColumns 和 AddRoundKey 操作的结果（可以只写出部分结果）。

五、案例纠错题（共 30 分）

案例一：AES 加密算法的使用

背景描述

某公司开发了一款用于保护用户隐私数据的软件，采用了 AES（高级加密标准）算法进行数据加密。开发团队在设计加密模块时，选择了 AES-128 模式，并使用了以下参数和流程：

1. 密钥生成：通过一个随机数生成器生成了一个 128 位的密钥，但未对密钥进行任何安全存储或备份。
2. 加密模式：选择了 ECB（电子密码本）模式进行加密，因为开发人员认为 ECB 模式简单且效率高。
3. 数据加密：将用户数据分割成 128 位的块，使用 AES-128 进行加密。
4. 密文存储：将加密后的密文直接存储在数据库中，未进行任何额外处理。

问题

请指出上述案例中存在哪些安全问题，并提出改进建议。

案例二：数字签名与身份验证

背景描述

某在线交易平台需要实现用户身份验证和交易数据的完整性验证。开发团队采用了 RSA 数字签名算法来实现这一功能。具体流程如下：

1. 密钥生成：为每个用户生成一对 RSA 密钥（公钥和私钥），并将公钥存储在服务器端，私钥由用户自行保管。
2. 签名生成：用户在发起交易时，使用自己的私钥对交易数据进行签名。
3. 签名验证：服务器收到交易请求后，使用用户的公钥对签名进行验证。
4. 数据传输：交易数据和签名一起通过网络传输到服务器。

问题

请指出上述案例中可能存在的安全漏洞或设计缺陷，并提出改进建议。